

Einleitung

Ziel des Versuchs

TODO

Physikalische Grundlagen

TODO

Protokoll

TODO

Auswertung

Wellenlängenbestimmung des He-Spektrums

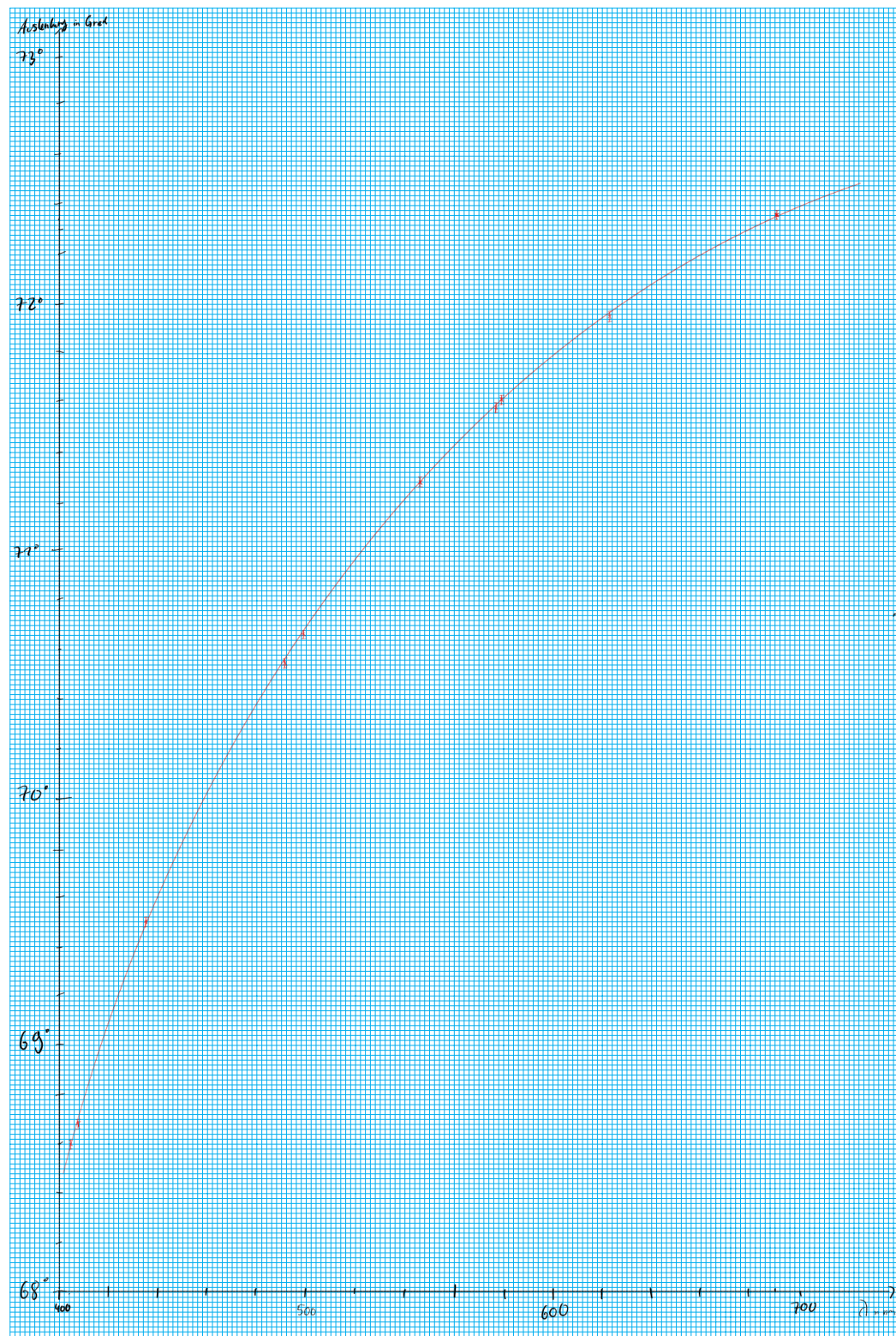


Figure 1: Winkeldispersionskurve $\delta(\lambda)$

In Figure 1 sieht man die Auslenkung des Teleskops als Funktion der Wellenlänge für 10 der Hg-Spektrallinien.

Die Kurve habe ich mir von Hand abgeschätzt. Da die Fehler so klein sind und im Prinzip alle Messwerte auf der Kurve liegen, habe ich keine weitere Fehlerkurven eingezeichnet.

Für den Fehler der Auslenkungsmessung $\Delta\delta$ mit dem Nonius haben wir ein Skalenteil, also eine Bogenminute verwendet $\Delta\delta = 0^\circ 1'$.

Anschließend haben wir mit Figure 1 die Wellenlängen zu den gemessenen Auslenkungen der He-Spektrallinien bestimmt:

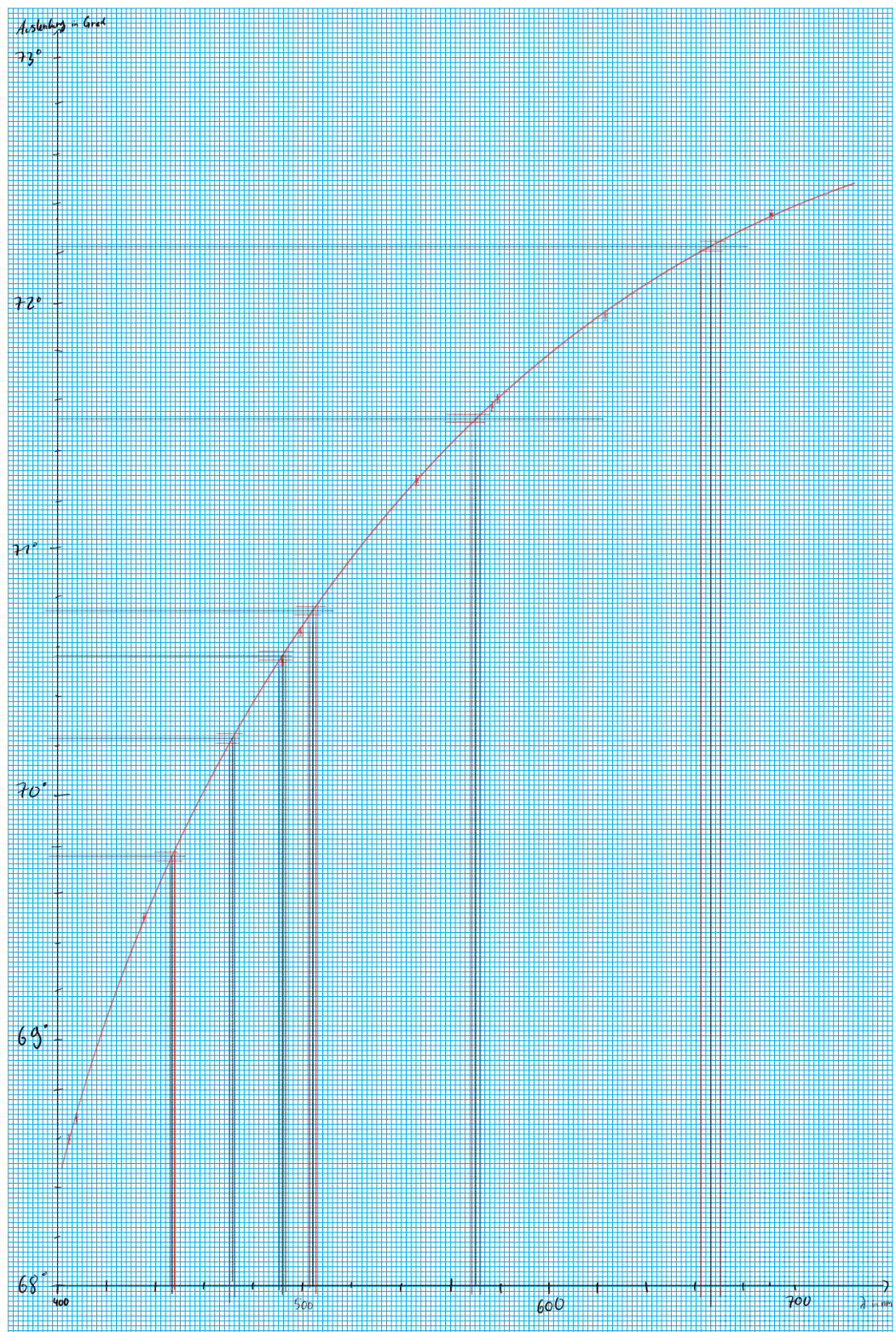


Figure 2: Bestimmung der Wellenlängen der He-Spektrallinien

Nr	Gemessene Wellenlänge λ in nm	Literaturwert für λ in nm	Abweichung z
1	(666 ± 4)	667.8	-0.45
2	(570.0 ± 2.0)	587.6	-8.80
3	(504.0 ± 1.5)	501.6	1.60
4	(491.5 ± 1.5)	492.2	-0.47
5	(471.0 ± 1.0)	471.3	-0.30

Table 1: Werte für die Wellenlängen der H_2 -Spektrallinien

Die Fehler haben wir wieder wie bei der Wellenlängenbestimmung des He-Spektrums abgeschätzt.

Rydberg-Konstante

Wir können die Balmer-Formel aus dem Skript verwenden, um die Rydberg-Konstante zu berechnen:

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\infty} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{m^2} \right)$$

Farbe	Berechneter Wert für R_{∞} in m^{-1}	Abweichung z zum Literaturwert
Rot	$(1.130 \pm 0.005) \cdot 10^7$	6.19
Türkis	$(1.1088 \pm 0.0035) \cdot 10^7$	3.31
Violett	$(1.1126 \pm 0.0026) \cdot 10^7$	5.86

Table 2: Verschiedene Werte für die Rydberg Konstante

Um die Werte in den Kontext zu setzen, zeigen wir in der letzten Spalte die Abweichung z zum Literaturwert $R_{\infty} = 1.097\,373\,156\,815\,7\,m^{-1}$.

Abweichung z zum Literaturwert $R_{\infty} = 1.097\,373\,156\,815\,7\,m^{-1}$. Die Abweichung z zweier fehlerbehafteter Werte a_1 und a_2 ist definiert als:

$$z = \frac{|a_1 - a_2|}{\sqrt{(\Delta a_1)^2 + (\Delta a_2)^2}}$$

Ergebnisse

Nr	Gemessene Wellenlänge λ in nm	Literaturwert für λ in nm	Abweichung z
1	(666 ± 4)	667.8	-0.45
2	(570.0 ± 2.0)	587.6	-8.80
3	(504.0 ± 1.5)	501.6	1.60
4	(491.5 ± 1.5)	492.2	-0.47
5	(471.0 ± 1.0)	471.3	-0.30
6	(446.5 ± 1.0)	447.1	-0.60

Table 3: Werte für die Wellenlängen der He-Spektrallinien

Nr	Gemessene Wellenlänge λ in nm	Literaturwert für λ in nm	SMD
1	(637 ± 3)	656.3	-6.43
2	(481.0 ± 1.5)	486.1	-3.40
3	(428.0 ± 1.0)	434.0	-6.00

Ziel

Das Ziel von Versuch 33 ist es, die Wellenlängen der Linien des He-Spektrums zu vermessen. Außerdem werden wir die H_2 Spektrallinien vermessen und damit die Rydberg-Konstante berechnen.

Physikalische Grundlagen

Minimalablenkwinkel

Am Anfang des Versuchs werden wir das Prisma auf den Minimalablenkwinkel einstellen.

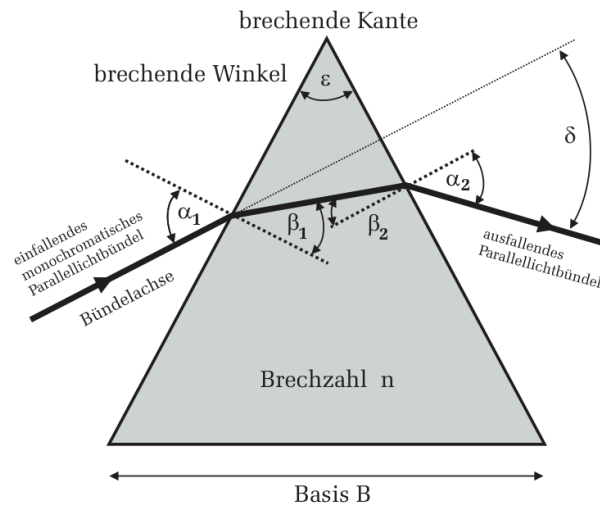


Figure 3: Prisma

Das bedeutet, dass das einfallende Licht senkrecht auf die Ebene trifft, die den Winkel ε halbiert. Dabei nimmt der Ablenkungswinkel δ ein Minimum ein und es gilt:

$$\alpha_{\min} = \alpha_1 = \alpha_2 = \frac{\delta_{\min} + \varepsilon}{2}$$

und

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\delta_{\min} + \varepsilon}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)} = \frac{\sin(\alpha_{\min})}{\sin\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)}$$

Allgemein gilt für den Ablenkungswinkel δ :

$$\delta = \alpha_1 - \varepsilon + \arcsin\left(\sqrt{n^2 - \sin(\alpha_1)^2} \sin(\varepsilon) - \sin(\alpha_1) \cos(\varepsilon)\right)$$

Bei $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_{\min}$ gilt:

$$\begin{aligned}
\delta &= \alpha_{\min} - \varepsilon + \arcsin\left(\sqrt{n^2 - \sin(\alpha_{\min})^2} \sin(\varepsilon) - \sin(\alpha_{\min}) \cos(\varepsilon)\right) \\
&= \alpha_{\min} - \varepsilon + \arcsin\left(\sqrt{n^2 - \left(n \sin\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)\right)^2} \sin(\varepsilon) - \sin(\alpha_{\min}) \cos(\varepsilon)\right) \\
&= \alpha_{\min} - \varepsilon + \arcsin\left(n \sqrt{1 - \left(\sin\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)\right)^2} \sin(\varepsilon) - \sin(\alpha_{\min}) \cos(\varepsilon)\right) \\
&= \alpha_{\min} - \varepsilon + \arcsin\left(n \cos\left(\frac{\varepsilon}{2}\right) \sin(\varepsilon) - \sin(\alpha_{\min}) \cos(\varepsilon)\right) \\
&= \alpha_{\min} - \varepsilon + \arcsin\left(\frac{\sin(\alpha_{\min})}{\sin\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)} \cos\left(\frac{\varepsilon}{2}\right) \sin(\varepsilon) - \sin(\alpha_{\min}) \cos(\varepsilon)\right) \\
&\text{mit } \sin(\varepsilon) = 2 \sin\left(\frac{\varepsilon}{2}\right) \cos\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)
\end{aligned}$$